QCM de Microbiologie

40 questions générales et précises • une seule réponse correcte par question • avec corrigé commenté

Partie 1 : Questions

Q1. La paroi des bactéries à Gram négatif se distingue par :

- **A.** Un peptidoglycane très épais
- **B.** Une membrane externe contenant du lipopolysaccharide (LPS)
- **C.** La présence d'acides téichoïques
- **D.** L'absence de peptidoglycane

Q2. Dans la coloration de Gram, l'étape qui distingue les Gram positif des Gram négatif est :

- **A.** La coloration au violet de gentiane
- **B.** La décoloration à l'alcool ou à l'acétone
- **C.** La fixation à la chaleur
- **D.** La contre-coloration à la fuchsine

Q3. Les mycobactéries sont mises en évidence par la coloration de :

- **A.** Gram
- **B.** Ziehl-Neelsen (BAAR)
- **C.** May-Grünwald-Giemsa
- **D.** Bleu de méthylène uniquement

Q4. Les spores bactériennes sont détruites de façon fiable par :

- **A.** L'alcool à 70 %
- **B.** Le chauffage à 56 °C pendant 30 minutes
- **C.** La stérilisation à l'autoclave (121 °C, 15 à 20 minutes ou plus)
- **D.** Le lavage à l'eau savonneuse

Q5. Le milieu de Chapman est un milieu :

- **A.** Sélectif des staphylocoques (7,5 % de NaCl, mannitol)
- **B.** Sélectif des champignons
- **C.** Pour les mycobactéries
- **D.** Pour les entérobactéries (lactose)

Q6. Quel test permet de différencier S. aureus des autres staphylocoques ?

- **A.** La catalase
- **B.** La coagulase
- **C.** L'oxydase
- **D.** L'uréase

Q7. La résistance à la méticilline (SARM) est due à :

- **A.** Une pénicillinase seulement
- **B.** La protéine PLP2a codée par le gène mecA
- **C.** Une pompe d'efflux uniquement
- **D.** Une mutation de l'ADN gyrase

Q8. Une intoxication alimentaire à S. aureus se caractérise par :

A. Une incubation de 1 à 6 heures, due à une entérotoxine préformée thermostable
B. Une incubation de plusieurs jours
C. Une fièvre élevée constante
D. Une origine exclusivement hydrique

Q9. Les complications post-streptococciques non suppuratives du streptocoque du groupe A sont :

A. Abcès et pneumonie
B. Rhumatisme articulaire aigu et glomérulonéphrite aiguë
C. Endocardite et méningite
D. Fasciite nécrosante

Q10. Pour prévenir l'infection néonatale à streptocoque B (S. agalactiae), on réalise :

A. Une vaccination maternelle systématique
B. Un dépistage vaginal en fin de grossesse (35 à 37 SA) et une antibioprophylaxie per-partum si positif
C. Une césarienne systématique
D. Un traitement du nouveau-né à vie

Q11. Streptococcus pneumoniae est :

A. Un diplocoque Gram positif capsulé, sensible à l'optochine
B. Un bacille Gram négatif
C. Un coccus en amas catalase positive
D. Un bacille acido-résistant

Q12. Les entérocoques sont naturellement résistants à :

A. L'amoxicilline
B. Les céphalosporines
C. La vancomycine
D. Tous les antibiotiques

Q13. Quel est le traitement prophylactique des sujets contacts d'un cas d'infection invasive à méningocoque ?

A. Aucun
B. Rifampicine, ciprofloxacine ou ceftriaxone
C. Aciclovir
D. Pénicilline V pendant un mois

Q14. Le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae) :

A. Provoque une urétrite avec diplocoques Gram négatif intracellulaires dans les polynucléaires
B. Est un bacille Gram positif
C. Est sensible à toutes les fluoroquinolones
D. Est cultivable sur gélose ordinaire sans précaution

Q15. Les entérobactéries sont des bacilles Gram négatif :

A. Oxydase positive
B. Oxydase négative, fermentant le glucose et réduisant les nitrates
C. Strictement anaérobies
D. Sporulés

Q16. E. coli entérohémorragique (O157:H7) est responsable de :

A. Choléra
B. Colite hémorragique et syndrome hémolytique et urémique par shigatoxine
C. Typhoïde
D. Pneumonie

Q17. Salmonella Typhi est responsable de :

A. Gastroentérite bénigne seulement
B. Fièvre typhoïde, avec réservoir strictement humain et transmission féco-orale
C. Infections urinaires
D. Méningites néonatales

Q18. Shigella se caractérise par :

A. Une dose infectante très faible et un syndrome dysentérique
B. Une forte mobilité par flagelles
C. Un réservoir animal prédominant
D. Une origine uniquement respiratoire

Q19. Les bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) :

A. Hydrolysent les céphalosporines de 3e génération mais pas les carbapénèmes
B. Détruisent les carbapénèmes uniquement
C. Rendent les bactéries résistantes aux aminosides uniquement
D. N'existent que chez les Gram positif

Q20. Les carbapénémases (KPC, OXA-48, NDM) :

A. Confèrent une résistance aux carbapénèmes et exposent à des impasses thérapeutiques
B. Sont inactives sur les bêta-lactamines
C. N'existent pas chez les entérobactéries
D. Sont sensibles à l'amoxicilline

Q21. Pseudomonas aeruginosa est :

A. Un bacille Gram négatif non fermentant, oxydase positive, produisant de la pyocyanine
B. Une entérobactérie
C. Un coccus Gram positif
D. Un anaérobie strict

Q22. Haemophilus influenzae nécessite pour sa culture :

A. Les facteurs X et V (gélose chocolat)
B. Un milieu de Chapman
C. Du NaCl 7,5 %
D. Une atmosphère strictement anaérobie

Q23. La coqueluche est causée par :

A. Bordetella pertussis
B. Haemophilus influenzae
C. Legionella pneumophila
D. Mycoplasma pneumoniae

Q24. Legionella pneumophila :

A. Se transmet d'homme à homme par voie aérienne
B. Se transmet par inhalation d'aérosols d'eau contaminée ; diagnostic par antigénurie
C. Est sensible aux bêta-lactamines
D. Est un coccus Gram positif

Q25. Le traitement standard de la tuberculose sensible associe :

A. Amoxicilline seule

B. Isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, éthambutol pendant 2 mois, puis isoniazide + rifampicine pendant 4 mois

C. Ceftriaxone pendant 7 jours

D. Vancomycine

Q26. Une infection nosocomiale est une infection :

A. Présente à l'admission

B. Contractée lors d'une prise en charge, absente à l'admission (délai généralement supérieur à 48 h)

C. Toujours d'origine virale

D. Uniquement chirurgicale

Q27. Clostridioides difficile est responsable de :

A. Colite pseudomembraneuse après antibiothérapie, par toxines A et B

B. Pneumonie communautaire

C. Infection urinaire

D. Méningite

Q28. La toxine du tétanos (tétanospasmine) provoque :

A. Une paralysie flasque

B. Une paralysie spastique par blocage de la libération de glycine et de GABA

C. Une diarrhée

D. Une hémolyse

Q29. Helicobacter pylori :

A. Possède une uréase et est associé à la gastrite, à l'ulcère et au cancer gastrique

B. Est un coccus Gram positif

C. Est sensible uniquement à la pénicilline G

D. Vit dans le côlon

Q30. La toxine cholérique agit en :

A. Inhibant la synthèse protéique

B. Activant l'adénylate cyclase, augmentant l'AMPc et la sécrétion d'eau et d'électrolytes

C. Détruisant les hématies

D. Bloquant la libération d'acétylcholine

Q31. Treponema pallidum, agent de la syphilis :

A. Se cultive facilement sur gélose

B. Ne se cultive pas in vitro ; diagnostic sérologique (TPHA, VDRL), traitement par benzathine pénicilline

C. Est un coccus

D. Est résistant à la pénicilline

Q32. Chlamydia trachomatis est :

A. Une bactérie intracellulaire obligatoire, IST bactérienne fréquente, diagnostiquée par PCR

B. Un bacille cultivable sur gélose au sang

C. Un coccus Gram positif

D. Un virus

Q33. Les bêta-lactamines agissent en :

A. Inhibant la synthèse de l'ADN
B. Inhibant la synthèse du peptidoglycane en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PLP)
C. Bloquant le ribosome 30S
D. Altérant la membrane cytoplasmique

Q34. Les aminosides :

A. Sont actifs sur les anaérobies stricts
B. Sont bactéricides, agissent sur la sous-unité 30S et exposent à la néphrotoxicité et l'ototoxicité
C. Se lient à la paroi
D. Sont sûrs en cas d'insuffisance rénale

Q35. Les fluoroquinolones inhibent :

A. La synthèse de la paroi
B. L'ADN gyrase et la topoisomérase IV
C. Le ribosome 50S
D. La synthèse de l'acide folique

Q36. Les macrolides (azithromycine, clarithromycine) :

A. Se fixent sur la sous-unité ribosomale 50S et sont actifs sur les bactéries intracellulaires (Legionella, Chlamydia, Mycoplasma)
B. Se fixent sur la paroi
C. Inhibent l'ADN gyrase
D. Sont actifs sur Pseudomonas

Q37. La CMI (concentration minimale inhibitrice) est :

A. La plus forte concentration tolérée
B. La plus faible concentration d'antibiotique inhibant toute croissance visible in vitro
C. La concentration sérique du patient
D. La dose quotidienne

Q38. L'antibiogramme par diffusion en gélose utilise :

A. Des disques d'antibiotiques sur gélose de Mueller-Hinton ensemencée, avec lecture des diamètres d'inhibition
B. Une culture en milieu liquide uniquement
C. Une PCR
D. Une sérologie

Q39. Pour une hémoculture, il faut :

A. Prélever après le début de l'antibiothérapie
B. Prélever avec asepsie rigoureuse, idéalement avant antibiotiques, en flacons aérobie et anaérobie
C. Utiliser un seul prélèvement sans désinfection
D. Attendre 48 h avant de l'acheminer

Q40. Pour un ECBU de qualité, il faut :

A. Recueillir les urines après toilette, en milieu de jet, et les analyser dans les 2 h ou les conserver à 4 °C
B. Utiliser les premières urines uniquement
C. Conserver à température ambiante 24 h
D. Prélever après antibiotiques

Partie 2 : Grille des réponses

Q1 : B	**Q2 : B**	**Q3 : B**	**Q4 : C**	**Q5 : A**
Q6 : B	**Q7 : B**	**Q8 : A**	**Q9 : B**	**Q10 : B**
Q11 : A	**Q12 : B**	**Q13 : B**	**Q14 : A**	**Q15 : B**
Q16 : B	**Q17 : B**	**Q18 : A**	**Q19 : A**	**Q20 : A**
Q21 : A	**Q22 : A**	**Q23 : A**	**Q24 : B**	**Q25 : B**
Q26 : B	**Q27 : A**	**Q28 : B**	**Q29 : A**	**Q30 : B**
Q31 : B	**Q32 : A**	**Q33 : B**	**Q34 : B**	**Q35 : B**
Q36 : A	**Q37 : B**	**Q38 : A**	**Q39 : B**	**Q40 : A**

Partie 3 : Corrigé détaillé

Q1. La paroi des bactéries à Gram négatif se distingue par :

Réponse : B. Une membrane externe contenant du lipopolysaccharide (LPS)
Explication : Les Gram négatif ont un peptidoglycane fin et une membrane externe riche en LPS. Le lipide A du LPS est l'endotoxine, responsable de la fièvre et du choc septique. Les acides téichoïques et le peptidoglycane épais caractérisent les Gram positif.

Q2. Dans la coloration de Gram, l'étape qui distingue les Gram positif des Gram négatif est :

Réponse : B. La décoloration à l'alcool ou à l'acétone
Explication : Après violet de gentiane et lugol, l'alcool décolore les Gram négatif (paroi fine, riche en lipides) mais pas les Gram positif, qui restent violets. La fuchsine colore ensuite en rose les Gram négatif décolorés.

Q3. Les mycobactéries sont mises en évidence par la coloration de :

Réponse : B. Ziehl-Neelsen (BAAR)
Explication : Leur paroi riche en acides mycoliques les rend acido-alcoolo-résistantes : elles gardent la fuchsine après décoloration à l'acide et à l'alcool et apparaissent rouges sur fond bleu.

Q4. Les spores bactériennes sont détruites de façon fiable par :

Réponse : C. La stérilisation à l'autoclave (121 °C, 15 à 20 minutes ou plus)
Explication : Les spores (Bacillus, Clostridium) sont très résistantes à la chaleur sèche, aux désinfectants et à l'alcool. Seule la vapeur sous pression (autoclave) ou des procédés sporicides les détruisent.

Q5. Le milieu de Chapman est un milieu :

Réponse : A. Sélectif des staphylocoques (7,5 % de NaCl, mannitol)
Explication : Le Chapman est riche en sel et favorise les staphylocoques ; S. aureus fermente le mannitol (colonies jaunes). Sabouraud est pour les champignons, Löwenstein-Jensen pour les mycobactéries et MacConkey pour les entérobactéries.

Q6. Quel test permet de différencier S. aureus des autres staphylocoques ?

Réponse : B. La coagulase
Explication : Tous les staphylocoques sont catalase positive. S. aureus produit une coagulase (coagulase positive), contrairement aux staphylocoques à coagulase négative (S. epidermidis, S. saprophyticus).

Q7. La résistance à la méticilline (SARM) est due à :

Réponse : B. La protéine PLP2a codée par le gène mecA
Explication : La PLP2a a une faible affinité pour les bêta-lactamines : le SARM est résistant à toutes les bêta-lactamines, sauf les céphalosporines anti-SARM (ceftaroline, ceftobiprole). La vancomycine est une option thérapeutique.

Q8. Une intoxication alimentaire à S. aureus se caractérise par :

Réponse : A. Une incubation de 1 à 6 heures, due à une entérotoxine préformée thermostable
Explication : La toxine est produite dans l'aliment (lait, pâtisseries, charcuterie) et résiste à la cuisson. Elle provoque des vomissements et diarrhée rapidement, sans fièvre ; l'évolution est courte. Les antibiotiques sont inutiles.

Q9. Les complications post-streptococciques non suppuratives du streptocoque du groupe A sont :

Réponse : B. Rhumatisme articulaire aigu et glomérulonéphrite aiguë
Explication : Après une angine, un RAA (cardite, polyarthrite) peut survenir, d'où l'intérêt du traitement par pénicilline. La glomérulonéphrite aiguë suit une angine ou une infection cutanée. Le diagnostic rétrospectif s'appuie sur les ASLO.

Q10. Pour prévenir l'infection néonatale à streptocoque B (S. agalactiae), on réalise :

Réponse : B. Un dépistage vaginal en fin de grossesse (35 à 37 SA) et une antibioprophylaxie per-partum si positif
Explication : Le streptocoque B colonise le tractus génital. Si le dépistage est positif, une pénicilline G ou amoxicilline est administrée pendant le travail pour éviter une septicémie ou méningite néonatale.

Q11. Streptococcus pneumoniae est :

Réponse : A. Un diplocoque Gram positif capsulé, sensible à l'optochine
Explication : Le pneumocoque (diplocoque lancéolé) est alpha-hémolytique, sensible à l'optochine et lysé par la bile. Sa capsule est le principal facteur de virulence et la cible des vaccins. Il cause pneumonie lobaire, otite, sinusite et méningite.

Q12. Les entérocoques sont naturellement résistants à :

Réponse : B. Les céphalosporines
Explication : Les entérocoques (E. faecalis, E. faecium) sont résistants de manière intrinsèque aux céphalosporines et aux aminosides à faible niveau. L'amoxicilline est active sur E. faecalis. Les ERV (résistants aux glycopeptides) sont préoccupants.

Q13. Quel est le traitement prophylactique des sujets contacts d'un cas d'infection invasive à méningocoque ?

Réponse : B. Rifampicine, ciprofloxacine ou ceftriaxone
Explication : Neisseria meningitidis est un diplocoque Gram négatif en grains de café. La chimioprophylaxie des contacts proches (rifampicine, ciprofloxacine, ceftriaxone) est mise en oeuvre rapidement, avec vaccination selon le sérogroupe.

Q14. Le gonocoque (Neisseria gonorrhoeae) :

Réponse : A. Provoque une urétrite avec diplocoques Gram négatif intracellulaires dans les polynucléaires
Explication : L'examen direct montre des diplocoques intracellulaires. Le gonocoque est fragile et exigeant (gélose chocolat, atmosphère enrichie en CO2). Les résistances aux fluoroquinolones sont répandues ; la ceftriaxone est le traitement de référence.

Q15. Les entérobactéries sont des bacilles Gram négatif :

Réponse : B. Oxydase négative, fermentant le glucose et réduisant les nitrates
Explication : Les entérobactéries sont oxydase négative, aéro-anaérobies facultatives, fermentent le glucose et réduisent les nitrates en nitrites. L'oxydase permet de les distinguer notamment de Pseudomonas aeruginosa (oxydase positive).

Q16. E. coli entérohémorragique (O157:H7) est responsable de :

Réponse : B. Colite hémorragique et syndrome hémolytique et urémique par shigatoxine
Explication : La shigatoxine (vérotoxine) lèse l'endothélium rénal. Les enfants sont à risque de SHU. L'antibiothérapie est en général déconseillée car elle peut majorer la libération de toxine. Le réservoir est bovin (viande hachée peu cuite).

Q17. Salmonella Typhi est responsable de :

Réponse : B. Fièvre typhoïde, avec réservoir strictement humain et transmission féco-orale
Explication : La fièvre typhoïde associe fièvre prolongée, bradycardie relative, troubles digestifs. Le diagnostic repose sur l'hémoculture. Contrairement aux salmonelles non typhiques, il n'y a pas de réservoir animal.

Q18. Shigella se caractérise par :

Réponse : A. Une dose infectante très faible et un syndrome dysentérique
Explication : Shigella (immobile, lactose négatif, sans production de gaz) est très contagieuse (10 à 100 bactéries suffisent). Elle envahit la muqueuse colique et provoque une dysenterie bacillaire avec glaires et sang.

Q19. Les bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) :

Réponse : A. Hydrolysent les céphalosporines de 3e génération mais pas les carbapénèmes
Explication : Les entérobactéries à BLSE (E. coli, K. pneumoniae) sont résistantes aux pénicillines et C3G, sensibles aux carbapénèmes (traitement de référence des infections graves) et inhibées par l'acide clavulanique.

Q20. Les carbapénémases (KPC, OXA-48, NDM) :

Réponse : A. Confèrent une résistance aux carbapénèmes et exposent à des impasses thérapeutiques
Explication : Les entérobactéries productrices de carbapénémases sont des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe), nécessitant des précautions strictes de contact et un dépistage.

Q21. Pseudomonas aeruginosa est :

Réponse : A. Un bacille Gram négatif non fermentant, oxydase positive, produisant de la pyocyanine
Explication : Bactérie aérobie stricte de l'environnement humide, naturellement résistante à de nombreux antibiotiques. Elle colonise les poumons des patients atteints de mucoviscidose et provoque des infections nosocomiales.

Q22. Haemophilus influenzae nécessite pour sa culture :

Réponse : A. Les facteurs X et V (gélose chocolat)
Explication : Le facteur X (hémine) et le facteur V (NAD) sont fournis par la gélose chocolat. Le sérotype b (Hib), cause de méningite chez le jeune enfant, est prévenu par le vaccin.

Q23. La coqueluche est causée par :

Réponse : A. Bordetella pertussis
Explication : B. pertussis, coccobacille Gram négatif, produit la toxine pertussique. Toux en quintes avec reprise inspiratoire. Le diagnostic utilise la PCR, le traitement les macrolides ; la vaccination est essentielle chez le nourrisson.

Q24. Legionella pneumophila :

Réponse : B. Se transmet par inhalation d'aérosols d'eau contaminée ; diagnostic par antigénurie
Explication : Elle prolifère dans les réseaux d'eau chaude, tours aéroréfrigérantes. Il n'y a pas de transmission interhumaine. L'antigénurie détecte surtout le sérogroupe 1. Les bêta-lactamines sont inefficaces (bactérie intracellulaire) : macrolides ou fluoroquinolones.

Q25. Le traitement standard de la tuberculose sensible associe :

Réponse : B. Isoniazide, rifampicine, pyrazinamide, éthambutol pendant 2 mois, puis isoniazide + rifampicine pendant 4 mois
Explication : Une association est nécessaire pour éviter la sélection de résistants et agir sur les populations bactériennes. Le traitement dure au moins 6 mois. Le BCG est le vaccin vivant atténué (M. bovis).

Q26. Une infection nosocomiale est une infection :

Réponse : B. Contractée lors d'une prise en charge, absente à l'admission (délai généralement supérieur à 48 h)
Explication : On parle d'infection associée aux soins. Les germes fréquents sont E. coli, S. aureus, P. aeruginosa. La prévention repose sur l'hygiène des mains (friction hydro-alcoolique), les précautions standard et complémentaires.

Q27. Clostridioides difficile est responsable de :

Réponse : A. Colite pseudomembraneuse après antibiothérapie, par toxines A et B
Explication : La perturbation du microbiote par les antibiotiques favorise la prolifération de C. difficile. Le traitement repose sur la vancomycine orale ou la fidaxomicine. Les spores persistent dans l'environnement ; l'hygiène des mains doit se faire à l'eau et au savon.

Q28. La toxine du tétanos (tétanospasmine) provoque :

Réponse : B. Une paralysie spastique par blocage de la libération de glycine et de GABA
Explication : Clostridium tetani, bacille sporulé du sol, produit une neurotoxine qui bloque les neurones inhibiteurs : contractures, trismus, spasmes. La prévention repose sur la vaccination (anatoxine) ; le botulisme, lui, provoque une paralysie flasque.

Q29. Helicobacter pylori :

Réponse : A. Possède une uréase et est associé à la gastrite, à l'ulcère et au cancer gastrique
Explication : L'uréase hydrolyse l'urée et crée un micro-environnement alcalin. Le diagnostic utilise le test respiratoire à l'urée marquée, la biopsie ou la recherche d'antigène fécal. L'éradication associe un inhibiteur de la pompe à protons et des antibiotiques.

Q30. La toxine cholérique agit en :

Réponse : B. Activant l'adénylate cyclase, augmentant l'AMPc et la sécrétion d'eau et d'électrolytes
Explication : Vibrio cholerae provoque une diarrhée aqueuse profuse (« eau de riz »). Le traitement repose d'abord sur la réhydratation, orale ou intraveineuse ; l'antibiothérapie est adjuvante.

Q31. Treponema pallidum, agent de la syphilis :

Réponse : B. Ne se cultive pas in vitro ; diagnostic sérologique (TPHA, VDRL), traitement par benzathine pénicilline
Explication : C'est une spirochète fine, non colorée au Gram, visible au fond noir. Le diagnostic repose sur les sérologies tréponémiques et non tréponémiques. Elle reste sensible à la pénicilline G.

Q32. Chlamydia trachomatis est :

Réponse : A. Une bactérie intracellulaire obligatoire, IST bactérienne fréquente, diagnostiquée par PCR
Explication : Elle est très souvent asymptomatique et peut entraîner stérilité tubaire. Le traitement repose sur la doxycycline (ou azithromycine). Le sérovar A-C est responsable du trachome.

Q33. Les bêta-lactamines agissent en :

Réponse : B. Inhibant la synthèse du peptidoglycane en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PLP)
Explication : Elles bloquent la transpeptidation de la paroi et entraînent une lyse bactérienne (action bactéricide, temps-dépendante). Les mécanismes de résistance : bêta-lactamases, modification des PLP, imperméabilité, efflux.

Q34. Les aminosides :

Réponse : B. Sont bactéricides, agissent sur la sous-unité 30S et exposent à la néphrotoxicité et l'ototoxicité
Explication : Leur entrée dans la bactérie nécessite un transport dépendant de l'oxygène : ils sont donc inactifs sur les anaérobies. Leur activité est concentration-dépendante, d'où une administration en dose unique quotidienne ; un monitorage est nécessaire.

Q35. Les fluoroquinolones inhibent :

Réponse : B. L'ADN gyrase et la topoisomérase IV
Explication : Elles bloquent la réplication de l'ADN bactérien. Effets indésirables : tendinopathies (rupture du tendon d'Achille), troubles neuropsychiques, allongement du QT ; elles sont déconseillées chez l'enfant et la femme enceinte sauf indication précise.

Q36. Les macrolides (azithromycine, clarithromycine) :

Réponse : A. Se fixent sur la sous-unité ribosomale 50S et sont actifs sur les bactéries intracellulaires (Legionella, Chlamydia, Mycoplasma)
Explication : Ils inhibent la synthèse protéique et pénètrent bien dans les cellules. Ils sont inactifs sur les bacilles Gram négatif entériques, sans paroi cible. La résistance peut passer par méthylase ribosomale (phénotype MLSB) ou efflux.

Q37. La CMI (concentration minimale inhibitrice) est :

Réponse : B. La plus faible concentration d'antibiotique inhibant toute croissance visible in vitro
Explication : La CMB est la plus faible concentration tuant 99,9 % de l'inoculum. Un antibiotique est dit bactéricide si le rapport CMB/CMI est inférieur ou égal à 4.

Q38. L'antibiogramme par diffusion en gélose utilise :

Réponse : A. Des disques d'antibiotiques sur gélose de Mueller-Hinton ensemencée, avec lecture des diamètres d'inhibition
Explication : Les diamètres d'inhibition sont interprétés selon les référentiels (EUCAST/CASFM) en catégories S (sensible), I (sensible à forte exposition) et R (résistant).

Q39. Pour une hémoculture, il faut :

Réponse : B. Prélever avec asepsie rigoureuse, idéalement avant antibiotiques, en flacons aérobie et anaérobie
Explication : La désinfection cutanée limite les contaminants (staphylocoques à coagulase négative). Plusieurs prélèvements sont recommandés. Les flacons sont acheminés rapidement au laboratoire.

Q40. Pour un ECBU de qualité, il faut :

Réponse : A. Recueillir les urines après toilette, en milieu de jet, et les analyser dans les 2 h ou les conserver à 4 °C
Explication : Le recueil à mi-jet limite la contamination par la flore urétrale. Le retard d'analyse permet la multiplication bactérienne et fausse les résultats. Idéalement, le prélèvement précède l'antibiothérapie.